முக்கோணவியல் நிரப்பு கோணங்களுக்கான காட்சி மெய்ம்மை நிரூபணம்

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு ஓர் அலகு ஆரமுடைய அரைவட்டத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்.

$\angle QOP = \theta$ என்க.

எனவே, $\angle QOR = 90^\circ - \theta$, இங்கு, $OPQR$ என்பது ஒரு செவ்வகம் ஆகும்.

முக்கோணம் OPQ -லிருந்து, $\frac{OP}{OQ} = \cos\theta$

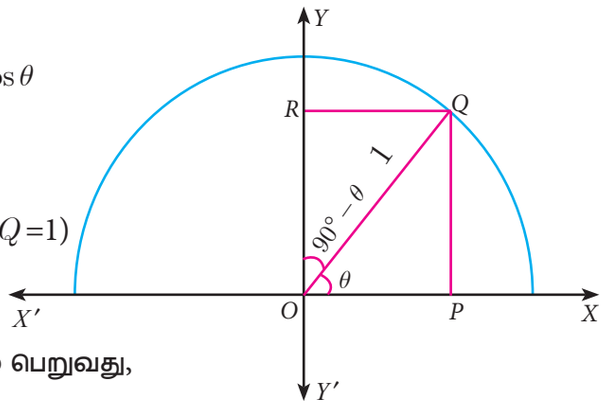
ஆனால், OQ = ஆரம் $= 1$

எனவே, $OP = OQ \times \cos\theta = \cos\theta$

இதேபோல, $\frac{PQ}{OQ} = \sin\theta$

எனவே, $PQ = OQ \times \sin\theta = \sin\theta$ (ஏனெனில் OQ=1)

$OP = \cos\theta,\ PQ = \sin\theta$ … (1)



படம் 6.2

இப்பொழுது முக்கோணம் QOR -லிருந்து நாம் பெறுவது,

$\frac{OR}{OQ} = \cos(90^\circ - \theta)$

எனவே, $OR = OQ\ \cos(90^\circ - \theta)$

ஆகவே, $OR = \cos(90^\circ - \theta)$

இதுபோலவே, $\frac{RQ}{OQ} = \sin(90^\circ - \theta)$

மேலும் , $RQ = \sin(90^\circ - \theta)$

$OR = \cos(90^\circ - \theta),\ RQ = \sin(90^\circ - \theta)$ … (2)

$OPQR$ என்பது செவ்வகம் என்பதால், $OP = RQ$ மற்றும் $OR = PQ$

எனவே (1) , (2) -லிருந்து கிடைக்கப்பெறுவன,

$\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta$ மற்றும் $\cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta$

குறிப்பு

$(\sin\theta)^2 = \sin^2\theta$	$(\text{cosec}\theta)^2 = \text{cosec}^2\theta$
$(\cos\theta)^2 = \cos^2\theta$	$(\sec\theta)^2 = \sec^2\theta$
$(\tan\theta)^2 = \tan^2\theta$	$(\cot\theta)^2 = \cot^2\theta$

$0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ -க்கான முக்கோணவியல் விகிதங்களின் அட்டவணை

θ / முக்கோணவியல் விகிதங்கள்	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	வரையறுக்க இயலாது

X_Ch 6 TM.indd 249 15-12-2020 04:00:32 PM